光现象综合（通用班第 10 讲）

【答案】（1）不会（2）会（3）光疏介质（4）见解析

【解析】（1）由材料可知，只有当光从光密介质向光疏介质传播时才可能发生全反射现象，就空气和水来说，空气相对于水是光疏介质，水相对于空气是光密介质，所以当光从空气斜射入水中时，属于光从光疏介质向光密介质中传播，不满足全反射现象发生的条件，所以不会发生全反射现象。另外，从角度大小上来看，光从空气斜射入水中，水中的折射角一定小于空气中的入射角，所以不可能出现水中的折射角达到90°（即折射光消失）的情况，可分析出此条件下不会发生全反射现象。

（2）由材料可知，当光从光密介质向光疏介质传播，且入射角大于或等于临界角时，就可以发生全反射现象。现在已知光由水进入空气，属于从光密介质向光疏介质传播，且入射角60°大于临界角48.5°，题目描述的情况满足了发生全反射现象的两个条件，所以会发生全反射现象。

（3）由材料可知，光在光导纤维中由内芯传播到外套时会发生全反射现象，所以这种传播一定满足了发生全反射现象的条件，即光由内芯传播到外套一定属于从光密介质传播到光疏介质，因此可分析出内芯相对于外套来说是光密介质，外套相对于内芯来说是光疏介质。

（4）丁图中光由空气垂直入射到玻璃中，光线不发生偏折，沿入射光线所在直线射入玻璃，在玻璃中继续传播；当光传播到三棱镜右侧的玻璃-空气界面时，光由玻璃向空气传播，属于从光密介质向光疏

介质传播，且由几何关系可知入射角为45°，由表格可知光由玻璃进入空气的临界角为41.8°，而45° > 41.8°，所以此情况满足了发生全反射现象的两个条件，会发生全反射现象，折射光消失，即光不会从三棱镜右侧界面射入空气，在这个界面处只发生光的反射，且符合光的反射定律，反射角=入射角= 45°；当反射光传播到三棱镜下边的玻璃-空气界面时，光线与界面垂直，光线不发生偏折，沿此时的入射光线所在直线射入空气。因此光路图如下：

